

Aprendizagem Computacional

1º Teste - 2025/2026

29 de Maio, 2026

GRUPO I

Perguntas de desenvolvimento (8 pontos)

- 1) Num hospital, pretende-se criar um modelo supervisionado para classificar imagens radiológicas nas classes seguintes: “*saudável*”, “*pneumonia*”, “*covid19*”. Estão disponíveis 4000 imagens (2000, 1500 e 500 para cada respectiva classe). Indique que tipo de modelo utilizaria, como faria o seu treino e que soluções poderia encontrar para o tamanho limitado do conjunto de dados e desbalanceamento de classes.
- 2) Num cenário de classificação de textos (e.g. análise de sentimentos), verifica-se que um modelo linear (*regressão logística*) tem desempenhos melhores do que modelos não lineares de maior complexidade. Que razões podem conduzir a esta situação (assumindo que todos os elementos são devidamente treinados, validados e otimizados)?

GRUPO II

Perguntas de escolha múltipla, infelizmente não tive tempo de copiar as opções para a folha (6 pontos)

- 1) Quais dos seguintes modelos de classificação de textos é(são) não linear(es)?
- 2) Que camadas usadas em redes neuronais funcionam como formas de aprendizagem de representação (*feature engineering*)?
- 3) A função de custo da regressão logística (*entropia cruzada*) para um conjunto de m exemplos é dado por:
$$J(\theta) = -\left(\frac{1}{m}\right) \sum [y^{(i)} \log(p^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - p^{(i)})]$$
Se um modelo prevê $p = 0.99$ para um exemplo em que $y = 0$, qual é a contribuição desse exemplo para o somatório?
- 4) Aplica-se *Max Pooling* com *Kernel size* = 2 e *Stride* = 2 a uma matriz de entrada com dimensão 28×28 . Qual a dimensão da saída?
- 5) O *dropout* foi utilizado ao longo das práticas em alguns modelos. Durante a fase de previsão (*model.eval()*), o que acontece ao *dropout*?
- 6) Durante a execução do algoritmo de treino de uma rede neuronal, quais das sequências de operações podem ser usadas para atualizar os parâmetros de uma camada densa?

GRUPO III

Perguntas de verdadeiro ou falso + justificação (6 pontos)

- 1) O conjunto de dados de validação é utilizado para calcular gradientes e atualizar os pesos durante o treino.
- 2) Num problema de classificação multiclasse com quatro categorias (*labels*), a utilização de *CrossEntropyLoss* implica o modelo desenvolver uma probabilidade por classe para cada instância/exemplo.
- 3) Ao aplicar *transfer learning* usando o modelo convolucional VGG19 a um problema de classificação de imagens, é necessário re-treinar todas as camadas do modelo para adaptar os pesos à nova tarefa.
- 4) O gradiente descendente converge sempre para o mínimo global da função de custo, desde que a taxa de aprendizagem (*learning rate*) seja suficientemente pequena.

- 5) O modelo computacional de treino de redes neurais, baseado em algoritmos de gradiente descendente, permite interligar camadas em várias configurações definidas por grafos de computação, desde que cada camada permita o cálculo da derivada das suas saídas em função das suas entradas e dos seus parâmetros (se os tiver).
- 6) A técnica de *word embeddings*, como *Word2Vec* ou *GloVe*, gera representações contextuais, ou seja, a mesma palavra, por exemplo “*banco*”, terá vetores diferentes dependendo do contexto em que é usada, por exemplo “banco de parque” ou “banco de dados”.